

Глубокий аудит системы AI-OS New

Полный отчёт код-ревью всех модулей и панелей

20

CRITICAL

61

HIGH

93

MEDIUM

61

LOW

Обнаружено 235 проблем в 4 модулях: архитектура ядра, сервисы ядра, LLM-уровень и UI-компоненты. Наиболее критичные: открытый SSRF-прокси, утекание API-ключей в клиентский bundle, хранение паролей в открытом виде, runtime-краши в retry-декораторе и race condition при смене пароля.

Содержание

1. Введение	3
2. Сводная статистика	3
3. Архитектура ядра (core + kernel)	3
3.1. Статистика по категориям	3
3.2. Список проблем	4
4. Сервисы ядра (kernel/services)	7
4.1. Статистика по категориям	7
4.2. Список проблем	7
5. LLM-уровень (src/llm/)	11
5.1. Статистика по категориям	11
5.2. Список проблем	11
6. UI-компоненты (src/components/)	14
6.1. Статистика по категориям	14
6.2. Список проблем	14
7. Топ-10 критических проблем	17
8. Рекомендации по приоритетам исправления	18
8.1. Немедленные действия (P0)	18
8.2. Высокий приоритет (P1)	18
8.3. Средний приоритет (P2)	19

8.4. Низкий приоритет (P3)	19
--------------------------------------	----

1. Введение

Данный отчёт содержит результаты глубокого аудита кодовой базы проекта **AI-OS New** (репозиторий github.com/n95887174-source/ai-os-new). Аудит проводился по 4 основным модулям: архитектура ядра (core/kernel), сервисы ядра (kernel/services), LLM-уровень (src/llm/) и UI-компоненты (src/components/). Проверялись логические ошибки, типобезопасность, архитектурные проблемы, уязвимости безопасности, утечки памяти и обработка ошибок. Тестовые файлы (*.test.*, *.spec.*) исключены из аудита.

В ходе аудита было обнаружено **235 проблем** различной степени серьёзности. Из них **20 критических** (CRITICAL), **61 высокая** (HIGH), **93 средних** (MEDIUM) и **61 низких** (LOW). Критические проблемы требуют немедленного исправления, так как они приводят к потере данных, компрометации API-ключей или runtime-крашам.

2. Сводная статистика

Категория	CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	Итого
Ядро / Архитектура (core + kernel)	5	14	14	1	34
Сервисы ядра (kernel/services)	8	14	18	0	40
LLM-уровень (src/llm/)	2	11	23	3	39
UI-компоненты (src/components/)	5	22	38	0	65

3. Архитектура ядра (core + kernel)

Модуль архитектуры ядра включает в себя DI-контейнер, SystemBootstrap, SecurityService, SafetyContract, WeightOptimizer, DatabaseService, StorageManager и конфигурационные файлы (nginx, Dockerfile, .env). Обнаружено 34 проблемы, из которых 5 критических.

3.1. Статистика по категориям

Категория	CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	Итого
Логические ошибки	3	2	3	0	8
Типобезопасность	0	2	3	0	5
Архитектура	0	4	1	0	5
Безопасность	2	5	1	0	8

Утечки памяти	0	0	6	0	6
Обработка ошибок	0	3	3	1	7

3.2. Список проблем

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
L-01	CRITICAL	kernel/kernel.ts:327	setExplorationFactor(val) принимает val, но никогда не записывает его в state.explorationFactor. Значение невозможно изменить.	Добавить this.state.explorationFactor = val;
L-02	CRITICAL	core/DatabaseService.ts + kernel/db.ts	Два экземпляра SuperAgentsDB с одинаковым именем БД. Race condition и потенциальная потеря данных.	Удалить дублирующий экземпляр, импортировать единственный.
L-03	HIGH	core/SafetyContract.ts:11-33	enforceSafetyContract мутирует входной state напрямую, нарушая иммутабельность.	Работать с копией и возвращать её.
L-04	MEDIUM	core/SafetyContract.ts:18	Сравнение float === 0 ненадёжно. Сумма может быть 0.0000001 и условие не сработает.	Использовать Math.abs(sum) < 1e-10
L-05	MEDIUM	core/SafetyContract.ts:30-33	adaptiveDelta.tps не клампится, в отличие от dtft и reliability.	Добавить проверку и кламп для tps.
L-06	HIGH	WeightOptimizer.ts + kernel.ts:189-204	Дублирование логики адаптивных весов с разными коэффициентами (0.005 vs 0.02).	Делегировать из Kernel в WeightOptimizer.
L-07	MEDIUM	WeightOptimizer.ts:31-36	SLAMode 'FREE_FIRST' не обрабатывается — установка режима ничего не делает.	Добавить веса для FREE_FIRST или выбросить ошибку.
L-08	CRITICAL	kernel/security.ts:76-85	Race condition при смене пароля: masterKey временно меняется, другие аsync-вызовы могут использовать неправильный ключ.	Использовать отдельную крипто-операцию с явно переданным ключом.
T-01	HIGH	core/Kernel.ts, kernel/bootstrap.ts	Более 20 использований 'as any' и 'as T' обходят систему типов TypeScript.	Создать интерфейсы для всех сервисов.
T-02	MEDIUM	DatabaseService.ts:152	record.value as T без runtime-валидации — любой JSON может быть интерпретирован как любой тип.	Добавить Zod-валидацию или unknown + type guard.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
T-03	MEDIUM	DatabaseService.ts:195	bulkAdd(rows as never[]) полностью отключает проверку типов при импорте.	Валидировать данные через Zod-схемы.
T-04	HIGH	core/Kernel.ts, kernel/resolver.ts	Proxy-объекты используют (inst as any)[prop] — полная отключка проверки типов.	Использовать интерфейсы или ProxyHandler<T>.
T-05	MEDIUM	kernel/types/interfaces.ts:84	KernelDeps содержит поле kernel?: IKernel — циклическая зависимость ядра от себя.	Удалить kernel из KernelDeps.
A-01	HIGH	core/Container.ts, core/Kernel.ts и др.	Модули в core/ создают отдельные экземпляры, не подключённые к DI-контейнеру.	Удалить создание экземпляров, оставить re-export.
A-02	HIGH	kernel/bootstrap.ts:89-401	Один метод на 310+ строк регистрирует ~40 сервисов — God Object.	Разбить на модули по домену.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
A-03	HIGH	kernel/container.ts:39-49	Нет обнаружения циклов в DI-контейнере — бесконечная рекурсия при циклических зависимостях.	Добавить CircularDependencyError.
A-04	MEDIUM	kernel/runtime.ts:30-37	RuntimeManager жёстко связан с конкретными Container и Bootstrap.	Принимать через dependency injection.
A-05	HIGH	events/event-bus.ts + event-bus.ts + core/events.ts	Как минимум 2 экземпляра EventBus — события теряются между модулями.	Гарантировать единственный экземпляр через DI.
S-01	CRITICAL	nginx.conf:11-16	Открытый SSRF-прокси: proxy_pass на \$http_host позволяет запросы к произвольным хостам.	Удалить /proxy/ или ограничить whitelist доменов.
S-02	HIGH	vite.config.ts:23-51	Все прокси с secure:false — отключена проверка TLS-сертификатов.	Использовать secure:true по умолчанию.
S-03	CRITICAL	.env.example:7-12	VITE_*_API_KEY встраиваются в клиентский bundle и видны в DevTools.	Удалить VITE_* ключи, вводить через UI.
S-04	HIGH	kernel/security.ts:149-157	Криптографическая соль хранится в localStorage — доступна при XSS.	Хранить в IndexedDB или использовать key derivation.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
S-05	HIGH	kernel/security.ts:7-38	Нет rate limiting на initialize() — возможен brute-force пароля.	Добавить exponential backoff.
S-06	HIGH	nginx.conf	Отсутствуют security headers: CSP, X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options.	Добавить все необходимые заголовки.
S-07	MEDIUM	Dockerfile	nginx запускается от root — нет USER nginx.	Добавить USER nginx перед CMD.
S-08	HIGH	nginx.conf:2	Сервер слушает только HTTP порт 80 — нет TLS.	Добавить SSL-конфигурацию.
M-01	MEDIUM	kernel/kernel.ts:55-59	beforeunload listener добавляется, но никогда не удаляется в destroy().	Сохранить ссылку и удалить в destroy().
M-02	MEDIUM	core/storage.ts:143-244	IndexedDBStorageDriver не имеет метода close() — утечка соединений.	Добавить close() { this.db?.close(); }
M-03	MEDIUM	core/storage.ts:246-310	StorageManager не очищает драйверы при shutdown.	Добавить destroy() с close() для каждого драйвера.
M-04	MEDIUM	kernel/kernel.ts:206	dumpState() сериализует до 10000 записей eventLog с pretty-print — блокировка потока.	Ограничить eventLog или сериализовать в Worker.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
M-05	MEDIUM	kernel/event-bus.ts	EventBus.reset() не вызывается автоматически при shutdown.	Вызывать reset() в RuntimeManager.shutdown().
M-06	MEDIUM	core/storage.ts:120-140	evictOldest() не работает — set() не записывает __timestamp, все записи имеют time=0.	Добавить __timestamp: Date.now() в set().
E-01	HIGH	core/Kernel.ts:14-16	Прошу глушит все ошибки при доступе к ядру — реальные ошибки теряются.	Логировать ошибку или проверять тип исключения.
E-02	HIGH	kernel/resolver.ts:24-33	Resolver молча возвращает undefined при ошибках — отладка невозможна.	Добавить console.warn() или бросать ошибку в dev.
E-03	HIGH	DatabaseService.ts:103-131	Zod-валидация в Dexie hooks выбрасывает ZodError, прерывая транзакции.	Обернуть в try/catch с понятным сообщением.
E-04	MEDIUM	kernel/kernel.ts:79	saveToStorage fire-and-forget — потеря данных без уведомления.	Добавить retry или уведомление пользователя.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
E-05	MEDIUM	kernel/kernel.ts:62-76	При таймауте загрузки состояния ядро молча продолжает с начальным.	Эмитить kernel:load-failed и уведомлять UI.
E-06	MEDIUM	kernel/runtime.ts:39-59	При ошибке init() уже инициализированные сервисы не уничтожаются.	Вызывать shutdown() в catch-блоке.
E-07	LOW	main.tsx:11	document.getElementById('root')! — non-null assertion без проверки.	Добавить проверку и осмысленное сообщение.

4. Сервисы ядра (kernel/services)

Модуль сервисов ядра включает ~50 сервисов: KeyManagement, CacheService, ChatService, DebateRuntime, AdminService, OrchestrationService, PricingService, AgentService и многие другие. Обнаружено 52 проблемы, из которых 8 критических — это самый проблемный модуль с точки зрения безопасности.

4.1. Статистика по категориям

Категория	CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	Итого
Логические ошибки	2	4	5	0	11
Безопасность	5	1	0	0	6
Утечки памяти	0	3	2	0	5
Обработка ошибок	0	0	3	0	3
Типобезопасность	0	3	1	0	4
Архитектура	1	3	4	0	8

4.2. Список проблем

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
C-01	CRITICAL	key-management/key-service.ts:199-200	Пароль vault хранится в localStorage в открытом виде — полный компромет всех API-ключей при XSS.	Использовать Web Crypto API или хранить только в памяти.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
C-02	CRITICAL	key-management/key-service.ts:759	API-ключ Gemini передаётся в query-string URL — логируется в access-логах.	Переписать на header-based x-goog-api-key.
C-03	CRITICAL	key-management/key-service.ts:497-498	window.__kernel без верификации — вектор подмены глобального объекта.	Убрать глобальный доступ, использовать DI.
C-04	CRITICAL	cache-service.ts:53-59	Слабая хэш-функция на побитовых операциях — cache poisoning через коллизии.	Использовать crypto.subtle.digest SHA-256.
C-05	CRITICAL	debate-runtime/debate-engine.ts:231,325	throw error где error — строка, а не Error. Ломает стек и обработку.	Заменить на throw new Error(error).
C-06	CRITICAL	admin-service.ts:267-269	clearLogs() вызывает resetRuntime() — сбрасывает ВСЁ состояние ядра, а не только логи.	Реализовать отдельный метод clearHistory().
C-07	CRITICAL	event-sourcing/event-reorder.ts:24-33	Слабый checksum для event-sourcing — легко подобрать коллизию.	Использовать HMAC-SHA256 через crypto.subtle.
C-08	CRITICAL	notification-webhook-service.ts:118	Webhook URL без валидации — SSRF через внутренние адреса.	Добавить валидацию URL, запрет private IP.
H-01	HIGH	admin-service.ts:134	Неограниченный рост auditLog — используется чужой лимит от policy.	Ввести CONFIG.services.admin.maxAuditEntries.
H-02	HIGH	budget-service.ts:16	sentAlerts никогда не очищается — блокирует повторные уведомления.	Очищать при смене расчётного периода.
H-03	HIGH	orchestration-service.ts:162-167	Двойная проверка privacy — enforcePrivacy вызывается дважды, дублирование violation.	Убрать один из вызовов.
H-04	HIGH	Повсеместно	data as SomeType без runtime-валидации в event-listener'ax.	Использовать schema-валидацию (zod).
H-05	HIGH	advisor-service.ts:229	Публичные методы с any: onPressureUpdate(cb: (snapshot: any) => void).	Заменить на конкретные типы.
H-06	HIGH	provider-adapter-registry.ts:44-53	Все методы wrap используют as any — отключки проверки типов.	Определить корректные generic-типы.
H-07	HIGH	config-registry.ts:29-30	Веса стратегий cost и content не суммируются до 1.0 (сумма 0.5).	Исправить веса стратегий.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
H-08	HIGH	provider-router.ts:372-382	free_first: paid-ключи без проверки canUseKey — возврат ключей с исчерпанной квотой.	Добавить фильтр canUseKey для paidKeys.
H-09	HIGH	agent-service.ts:234-254	importAgents не валидирует данные — инъекция произвольных свойств.	Добавить schema-валидацию.
H-10	HIGH	trace-context.ts:4	Статический стек TraceContext — не потокобезопасно при конкурентных аsync-вызовах.	Использовать AsyncLocalStorage или явный параметр.
H-11	HIGH	pricing-service.ts:153-157	costHistory растёт до 100К записей — огромный массив в памяти.	Уменьшить лимиты или использовать ring buffer.
H-12	HIGH	tool-executor.ts:76-79	destroy() синхронный, persist() fire-and-forget — данные могут потеряться.	Сделать destroy() async.
H-13	HIGH	memory-engine.ts:352-356	recall() возвращает объекты с доп. полем score, не входящим в тип MemoryEntry.	Определить ScoredMemoryEntry.
H-14	HIGH	config-registry.ts, config-service.ts	CONFIG — глобальный мутабельный singleton с race conditions при обновлениях.	Использовать immutable state store.
M-01	MEDIUM	chat-service.ts:225-241	В streaming-пути ошибки из onChunk не перехватываются catch-блоком.	Обернуть onChunk в try/catch.
M-02	MEDIUM	agent-service.ts:92	persist() fire-and-forget — массовая потеря статистики.	Использовать очередь с retry.
M-03	MEDIUM	pricing-service.ts:194	getBudgetInfo извлекает провайдер из модели через split('/') — ненадёжно.	Хранить provider явно в CostEstimate.
M-04	MEDIUM	mcp-service.ts + tool-executor.ts	Дублирование isPrivateIP() в двух файлах.	Вынести в общий utility-модуль.
M-05	MEDIUM	admin-service.ts:182-183	getProviders() возвращает ключи с API-ключами — утечка на клиент.	Возвращать без поля key.
M-06	MEDIUM	admin-service.ts:292-323	executeCommand не валидирует args перед использованием.	Валидировать args для каждой команды.
M-07	MEDIUM	health-service.ts:82	checkAll молча возвращает [] при isRunning=true — невозможно отличить от «нет ключей».	Возвращать специальное значение или бросать ошибку.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
M-08	MEDIUM	debate-service.ts:603-618	updateConvergenceScore O(n ²) при каждой итерации.	Кэшировать результаты similarity.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
M-09	MEDIUM	debate-service.ts:194	__config хранится через as unknown as Record — хак, нарушающий типобезопасность.	Добавить поле config в интерфейс DebateSession.
M-10	MEDIUM	lifecycle-manager.ts:35-43	destroy() не чистит statuses и entries — retain объектов.	Добавить очистку this.entries = []; this.statuses = [];
M-11	MEDIUM	rotation-singleton.ts:8-11	Fake-заглушки возвращают пустые данные вместо ошибки до инициализации.	Выбрасывать ошибку «not initialized».
M-12	MEDIUM	settings-service.ts:105-114	Дублирование проверок fallbackChains и modelDowngradeChains.	Удалить дублирующие строки 113-114.
M-13	MEDIUM	provider-router.ts:496-498	estimateCost делит на 1000 вместо 1_000_000 — результат в 1000 раз больше.	Исправить на inputTokens / 1_000_000.
M-14	MEDIUM	5+ файлов	Прямой вызов localStorage из сервисов — не работает в Worker.	Ввести StorageAdapter в deps.
M-15	MEDIUM	advisor-service.ts:187-213	performDeepAnalysis не проверяет config.enableAutoFix перед авто-исполнением.	Проверять this.config.enableAutoFix.
M-16	MEDIUM	chat-service.ts:200-337	При timeout ошибка повторно эмитится без гарантии очистки activeRequests.	Реструктурировать error handling.
M-17	MEDIUM	virtual-key-service.ts:61-69	resolve() триггерит persist при каждом вызове — избыточная I/O нагрузка.	Debounce persist аналогично UsageTracker.
M-18	MEDIUM	provider-tracker.ts:49-51	updateProviderMetric мутирует переданный state напрямую.	Документировать мутацию или вернуть новый state.

5. LLM-уровень (src/llm/)

LLM-уровень включает базовый адаптер, 6 провайдер-адаптеров (Gemini, OpenRouter, Cerebras, Cloudflare, NVIDIA NIM, OpenAI-compatible), 12 декораторов (circuit-breaker, retry, cache, rate-limit и др.), фасад LLMClient, HTTP-клиент, SSE-парсер и реестр адаптеров. Обнаружено 53 проблемы. Наиболее критичны: runtime-краш в retry-декораторе и обход sandbox.

5.1. Статистика по категориям

Категория	CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	Итого
Логические ошибки	1	1	2	3	7
Типобезопасность	0	2	5	0	7
Архитектура	0	2	4	0	6
Безопасность	1	2	3	0	6
Утечки памяти	0	2	5	0	7
Обработка ошибок	0	2	4	0	6

5.2. Список проблем

ID	Серьёзно сть	Файл	Описание	Рекомендация
L-01	CRITICAL	retry-decorator.ts:99	Ссылка на несуществующую переменную maxRetries вместо this.#maxRetries — ReferenceError при retry.	Заменить maxRetries на this.#maxRetries.
L-02	HIGH	priority-queue.ts:103	totalProcessed не инкрементируется в batch-пути — нарушение анти-старвации.	Добавить this.totalProcessed += batch.length;
L-03	MEDIUM	cache-decorator.ts:105-111	Хэш включает API-ключ, но семантический поиск при threshold=0 не записывает apiKey.	Всегда записывать apiKey в entry.
L-04	MEDIUM	middleware-pipeline.ts:32-37	Общий изменяемый индекс в next() — двойной вызов next пропускает middleware.	Добавить флаг защиты от двойного вызова.
L-05	LOW	canary-router.ts:69	indexOf может вернуть -1 — sessionMap.set(sessionKey, -1).	Проверять результат indexOf.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
L-06	LOW	command.ts:100	add() не запускает processNext() автоматически.	Вызывать processNext() внутри add().
L-07	LOW	compress-route.ts:54	Division by zero при origTokens = 0.	Проверять origTokens > 0.
T-01	HIGH	gemini-request-builder.ts:4	transformOpenAiSchemaToGemini(schema: any): any — полная отключки типов.	Определить типы для входной и выходной схемы.
T-02	HIGH	gemini-request-builder.ts:105-106	tools as any[] — небезопасное приведение.	Использовать типизированную обработку.
T-03	MEDIUM	command.ts:56,92	Использование any в catch и queue.	Уточнить типы.
T-04	MEDIUM	middleware-pipeline.ts:101,120	any в логировании.	Уточнить типы логов.
T-05	MEDIUM	llm-client.ts:53-57	Нетипизированные опции адаптера Record<string, unknown>.	Использовать SendMessageOptions.
T-06	MEDIUM	11 декораторов	this.#inner.streamMessage!() на опциональный метод — TypeError при отсутствии.	Проверять наличие метода перед вызовом.
T-07	MEDIUM	llm-client.ts:69,81	Небезопасные приведения meta as Partial<ProviderResponse>.	Добавить валидацию.
T-08	MEDIUM	4 адаптера	Небезопасные type assertions в ответах (as OpenRouterResponse и др.).	Добавить runtime-валидацию ответов.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
A-01	HIGH	4 адаптера	Дублирование buildBody — нарушение DRY.	Вынести общий buildOpenAiBody().
A-02	HIGH	errors.ts:53	ModelValidationError хардкодит провайдера как 'gemini'.	Добавить параметр provider в конструктор.
A-03	MEDIUM	adapter-registry.ts	Мёртвый код — deprecated, но singleton всё ещё экспортируется.	Удалить или пометить @deprecated.
A-04	MEDIUM	llm-client.ts	Кросс-слойная зависимость: фасад LLM зависит от kernel.	Разорвать зависимость через интерфейс.
A-05	MEDIUM	Все декораторы	Boilerplate — каждый декоратор вручную пробрасывает все методы.	Создать abstract BaseDecorator.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
S-01	CRITICAL	sandbox.worker.ts:40-48, 72	Обход sandbox-проверок через конкатенацию строк и new Function().	Использовать AST-парсер или iframe-sandbox.
S-02	HIGH	llm-http-client.ts:109 + 4 адаптера	Утечка API-ключей в сообщениях об ошибках streamPost — нет sanitizeError().	Добавить sanitizeError() во все пути ошибок.
S-03	HIGH	cache-decorator.ts:5,124	Хранение API-ключей в записях кэша — утечка при инспекции памяти.	Хранить хэш ключа вместо самого ключа.
S-04	MEDIUM	cache-decorator.ts:97	Логирование промптов в консоль в продакшене.	Удалить или сделать conditional.
S-05	MEDIUM	useKeyStore.ts:41-49	API-ключи в localStorage без шифрования.	Шифровать перед сохранением.
S-06	MEDIUM	useChatStore.ts:86-87	JSON.parse без try-catch — SyntaxError при повреждённых данных.	Обернуть в try/catch.
M-01	HIGH	flyweight.ts:4	Статический Map без ограничений — бесконечный рост пула.	Добавить maxSize, TTL, eviction.
M-02	HIGH	memory.worker.ts:6,9	Неограниченный рост entries и vectors в памяти Worker'a.	Добавить лимит и prune-механизм.
M-03	MEDIUM	command.ts:94	Неограниченный массив history.	Добавить лимит и trim.
M-04	MEDIUM	rate-limit-decorator.ts:16	Map #perProvider без ограничений — бесконтрольный рост.	Добавить cleanup/eviction.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
M-05	MEDIUM	model-validator.ts:7-9	Три неограниченных Map — cache, fetchPromises, refreshTimers.	Добавить очистку таймеров и лимиты.
M-06	MEDIUM	compress-route.ts:22	Неограниченный массив stats.	Добавить лимит.
M-07	MEDIUM	priority-queue.ts:41-42	Очереди без maxQueueSize — бесконтрольный рост.	Добавить maxQueueSize.
E-01	HIGH	openrouter-adapter.ts:109-111	throw new Error() вместо LLMError — нарушение контракта иерархии.	Заменить на throw new LLMError().
E-02	HIGH	base-adapter.ts:69-75	Заглушки выбрасывают Error вместо LLMError — ломает CircuitBreaker/Retry.	Заменить на LLMError.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
E-03	MEDIUM	sse-parser.ts:61-65	Ошибки парсинга JSON в SSE тихо игнорируются в production.	Логировать или эмитить событие.
E-04	MEDIUM	command.ts:125-127	Ошибки выполнения команд полностью игнорируются.	Добавить callback или событие об ошибке.
E-05	MEDIUM	priority-queue.ts:217	Задержка low-priority не отменяема через AbortSignal.	Проверять signal в задержке.
E-06	MEDIUM	cache-decorator.ts:145	Non-null assertion на опциональный streamMessage — TypeError.	Проверять наличие метода.

6. UI-компоненты (src/components/)

UI-модуль включает 30+ панелей и компонентов: ChatPanel, AquariumPanel, DashboardPanel, AnalyticsPanel, SettingsPanel, ProviderManager, AgentsPanel и другие. Обнаружено 96 проблем. Доминирующие проблемы: отсутствие интернационализации (i18n), неадаптивная вёрстка и React анти-паттерны.

6.1. Статистика по категориям

Категория	CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	Итого
Логические ошибки	1	3	2	0	6
Вёрстка/CSS	0	4	5	0	9
React анти-паттерны	0	3	4	0	7
Типобезопасность	0	2	0	0	2
Доступность	0	2	3	0	5
Безопасность	0	2	2	0	4
i18n	4	0	0	0	4

6.2. Список проблем

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
L-1	CRITICAL	AquariumPanel.tsx:187	Единственный timeoutRef — старые data-пузырьки остаются навсегда при новом ответе.	Использовать Map для таймеров.
L-2	HIGH	AgentsPanelContainer.tsx:33	Мёртвый код: void ([] as ReturnType<typeof setTimeout>[]);	Удалить.
L-3	HIGH	DashboardPanel.tsx:38	Мутабельная переменная eventIdCounter на уровне модуля вместо useRef.	Использовать useRef.
L-4	MEDIUM	ChatPanel.tsx:469-482	handleUndoEdit использует editingEntryId из замыкания после cancelEditing.	Сохранять id в ref.
L-5	HIGH	PricingPanel.tsx:102	budget?.remainingBudget === Infinity — ненадёжное сравнение, NaN возможен.	Использовать !isFinite().
L-6	HIGH	PricingPanel.tsx:108	budget?.projectedMonthly! > budget?.monthlyBudget! — non-null на undefined.	Добавить проверку if (!budget).
L-7	MEDIUM	ConfigHistoryView.tsx:22-34	setTimeout(500) вместо реального ожидания асинх-операции.	Сделать async с try/catch.
V-1	HIGH	AnalyticsPanel.tsx:189	gridTemplateColumns: repeat(4, 1fr) — неадаптивная сетка.	Использовать repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)).
V-2	HIGH	PricingPanel.tsx:94	gridTemplateColumns: repeat(4, 1fr) — то же самое.	Использовать auto-fit + minmax.
V-3	HIGH	CognitiveBuilder.tsx:330	Фиксированная 3-колоночная сетка 280px 1fr 340px.	Добавить @media для стекинга.
V-4	MEDIUM	ChatAdminPanel.tsx:169	Неадаптивная 4-колоночная сетка статистики.	auto-fit + minmax.
V-5	MEDIUM	SettingsPanel.tsx:288	Двухколоночный layout 260px sidebar — обрезается < 800px.	Добавить flex-wrap.
V-6	HIGH	App.tsx:246	Нет медиа-запросов для мобильных — sidebar 280px не помещается.	Добавить респонсивную логику.
V-7	MEDIUM	App.tsx:331-332	Декоративные блобы 50vw/40vw с blur(60px) на мобильных.	display: none на < 768px.
V-8	MEDIUM	index.css:237-246	.search-bar width: 380px — фиксированная ширина.	max-width: 380px; width: 100%.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
V-9	MEDIUM	Множество компоненто в	Хардкод цветов вместо CSS-переменных — ломается при смене темы.	Заменить на var(--text-main) и др.
R-1	HIGH	AgentsPanelContainer.tsx:267-305	Prop drilling: 20+ пропсов из Container в View.	Использовать Context API или кастомный хук.
R-2	HIGH	Множество компоненто в	Инлайн-объекты стилей на каждый рендер — ненужные ре-рендеры.	Выносить в константы или CSS-классы.
R-3	HIGH	AquariumPanel.tsx:221-304	setInterval с зависимостью от keys — сброс анимации при каждом изменении.	Использовать refs в интервале.
R-4	MEDIUM	DashboardPanel.tsx:73-82	setInterval каждые 5с — ре-рендер даже если не виден.	Проверять видимость.
R-5	MEDIUM	ChatPanel.tsx:73	onFork/onRegenerate как инлайн-колбэки — разрушает мемоизацию ResponseCard.	Обернуть в useCallback.
R-6	MEDIUM	AnalyticsPanel.tsx:196	key={i} для stats.map — индекс как ключ.	Использовать уникальный id.
R-7	MEDIUM	10+ компонентов	clearErrorAfterDelay дублируется — одинаковый паттерн.	Вынести в useAutoClearError().
T-1	HIGH	AlertLayer.tsx:64-91	6 обработчиков событий с (data: any).	Определить типы для каждого события.
T-2	HIGH	DashboardPanel.tsx:113	(data: any) в обработчике SYSTEM_HEALTH_CHANGED.	Типизировать payload.
A-1	HIGH	App.tsx:306	RUNTIME ONLINE без role=status и aria-live.	Добавить role=status aria-live=polite.
A-2	HIGH	Множество модальных окон	Нет focus trap — Tab выходит за пределы модала.	Использовать @react-aria/focus-trap.
A-3	MEDIUM	App.tsx:325	Пустой div.avatar без aria-hidden.	Добавить aria-hidden=true.
A-4	MEDIUM	AlertLayer.tsx:128	Кнопка закрытия без aria-label.	aria-label=Dismiss notification.
A-5	MEDIUM	SettingsPanel.tsx:66	Toggle aria-label=Toggle — неинформативная метка.	aria-label={title}.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
S-1	HIGH	MarkdownRenderer.tsx:254	img src из markdown без валидации URL — SSRF/tracking.	Валидировать протокол https?://.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
S-2	MEDIUM	MarkdownRenderer.tsx:265	Ссылки без валидации протокола — javascript: возможен.	Проверять href.startsWith('http').
S-3	HIGH	ChatAdminPanel.tsx:52	JSON.parse без валидации — XSS через импортированные данные.	Добавить schema-валидацию.
I-1	CRITICAL	Множество компонент в (15+)	Огромное количество строк захардкожено на английском, не проходит через t().	Добавить все строки в translations.ts, заменить на t('key').
I-2	CRITICAL	DashboardPanel, SettingsPanel, AgentsPanelView	Ключевые UI-подписи (RPS, HEALTH SCORE, Status) без перевода.	Добавить ключи i18n.
I-3	CRITICAL	ChatPanel, ChatAdminPanel	Подписи групп (Today, Yesterday, Search sessions) без t().	Добавить ключи i18n.
I-4	CRITICAL	AnalyticsPanel, PricingPanel	Все метки (Tokens, Spend, Traffic Distribution) без перевода.	Добавить ключи i18n.

7. Топ-10 критических проблем

Ниже представлены 10 наиболее критических проблем, требующих немедленного исправления. Каждая из них может привести к потере данных, компрометации безопасности или runtime-крашу.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
1	CRITICAL	nginx.conf	Открытый SSRF-прокси через /proxу/ location — позволяет запросы к произвольным хостам включая внутренние сервисы и метаданные облака.	Удалить /proxу/ location или ограничить whitelist доменов.
2	CRITICAL	.env.example	VITE_*_API_KEY встраиваются в клиентский bundle — API-ключи OpenRouter, Gemini и др. видны в DevTools.	Удалить VITE_* ключи из env, вводить только через UI с шифрованием.
3	CRITICAL	key-service.ts:199	Пароль vault в localStorage в открытом виде — XSS даёт доступ ко всем API-ключам.	Хранить сессионный ключ только в памяти.

ID	Серьёзность	Файл	Описание	Рекомендация
4	CRITICAL	kernel/security.ts:76	Race condition при <code>changePassword</code> — другие <code>async</code> -вызовы используют неправильный ключ.	Использовать отдельную крипто-операцию.
5	CRITICAL	kernel/kernel.ts:327	<code>setExplorationFactor</code> не записывает <code>val</code> — значение невозможно изменить.	Добавить <code>this.state.explorationFactor = val</code> .
6	CRITICAL	retry-decorator.ts:99	<code>maxRetries</code> вместо <code>this.#maxRetries</code> — <code>ReferenceError</code> при каждом неудачном <code>retry</code> стриминга.	Заменить на <code>this.#maxRetries</code> .
7	CRITICAL	sandbox.worker.ts:40	Строковые проверки <code>sandbox</code> обходятся через конкатенацию; <code>new Function()</code> с <code>Proxy</code> не обеспечивает изоляцию.	Перейти на AST-анализ или <code>iframe-sandbox</code> .
8	CRITICAL	DatabaseService.ts + db.ts	Два <code>Dexie</code> -экземпляра с одной БД — конфликт версий и потеря данных.	Удалить дублирующий экземпляр.
9	CRITICAL	admin-service.ts:267	<code>clearLogs()</code> сбрасывает всё состояние ядра вместо очистки логов.	Реализовать отдельный <code>clearHistory()</code> .
10	CRITICAL	15+ UI компонентов	Массовый пропуск <code>i18n</code> — интерфейс ломается при переключении языка.	Добавить все строки в <code>translations.ts</code> .

8. Рекомендации по приоритетам исправления

8.1. Немедленные действия (P0)

Устранить SSRF-прокси в `nginx.conf` — это позволяет атакующему получить доступ к внутренним сервисам. Удалить `VITE_*_API_KEY` из `.env` — ключи утекают в клиентский `bundle`. Переместить пароль `vault` из `localStorage` в оперативную память. Исправить `race condition` в `changePassword`. Починить `setExplorationFactor` и `retry-decorator` — это `runtime`-краши. Все эти исправления не требуют архитектурных изменений и могут быть выполнены за 1-2 дня.

8.2. Высокий приоритет (P1)

Заменить слабые хэш-функции на `SHA-256` в `CacheService` и `EventRecorder`. Добавить SSRF-валидацию для `webhook URLs`. Исправить `estimateCost` — деление на `1_000_000` вместо

1000. Добавить `sanitizeError()` в `streamPost` и все адаптеры. Устранить дублирование `Dexie`-экземпляров. Добавить `security headers` в `nginx`. Реализовать `rate limiting` на `initialize()`. Эти исправления требуют изменений в нескольких файлах, но не затрагивают архитектуру.

8.3. Средний приоритет (P2)

Провести масштабную `i18n`-миграцию — добавить ключи для всех хардкод-строк. Исправить неадаптивные CSS-сетки (заменить `repeat(N, 1fr)` на `auto-fit + minmax`). Добавить `focus trap` в модальные окна. Устранить React анти-паттерны (инлайн-стили, `prop drilling`, `stale closures`). Заменить прямые вызовы `localStorage` на `StorageAdapter`. Добавить лимиты для всех неограниченных `Map` и `Array` (`flyweight pool`, `history`, `stats`, очереди). Эти изменения требуют методичного подхода и могут занять 1-2 недели.

8.4. Низкий приоритет (P3)

Рефакторинг архитектуры: устранить дублирование `core/` и `kernel/`, разбить `God Object bootstrap.registerMigratedServices()`, добавить обнаружение циклов в DI-контейнере, создать `abstract BaseDecorator` для LLM-декораторов. Улучшить типобезопасность: заменить `as any` на конкретные типы, добавить `Zod`-валидацию в `event-listener`-ах. Улучшить доступность: добавить `ARIA`-атрибуты, семантическую разметку. Это долгосрочные улучшения, которые следует планировать на следующий квартал.